

Московский физико-технический институт
Высшая школа программной инженерии

Цифровизация физических процессов
3 семестр, 2026/2027 уч. год

Лекция 1

Предмет и метод физики. Законы движения

Лектор: Попов Павел Владимирович
Автор: ~~к сожалению, не Питер Паркер~~

1 Физика как наука

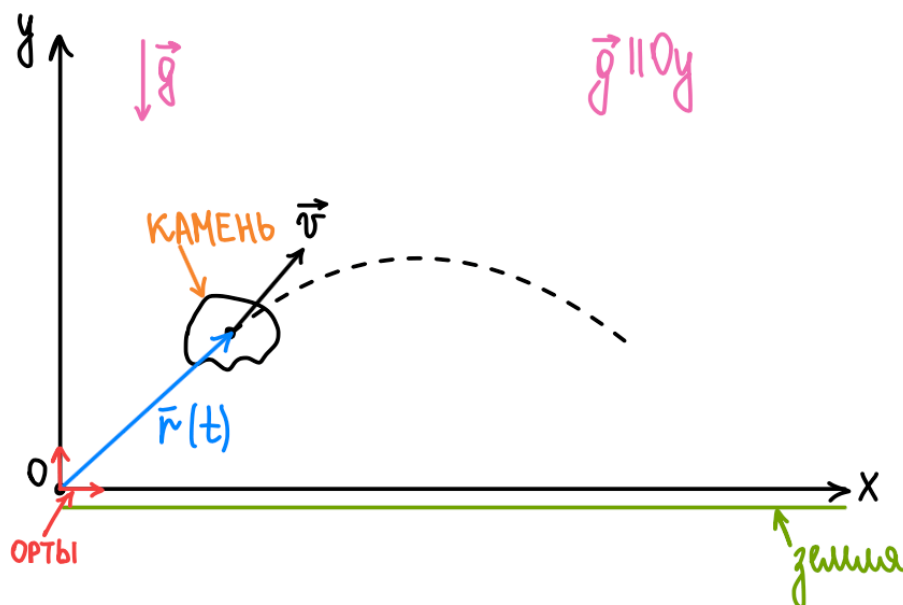
Определение 1.1. Наука = воспроизводимый предмет изучения + метод получения объективных знаний о нём.

Предмет физики: фундаментальные законы устройства и движения материи

Определение 1.2. Идеализированная теоретическая модель + идеализированный эксперимент = объективная модель реальности

Определение 1.3. Начало отсчёта + система координат составляют систему отсчёта.

Пример 1.1. Рассмотрим следующую задачу: найти траекторию движения камня, брошенного под углом к горизонту



Имеем камень, брошенный под углом к горизонту. Вопрос: как он дальше полетит? Введём систему координат. Положение камня опишем двумя координатами $x(t)$ и $y(t)$, которые объединим в радиус-вектор:

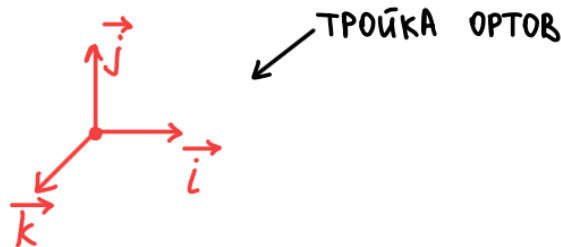
$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

Также выразим скорость:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix}$$

Замечание 1.1. Здесь точка над величиной означает производную по времени.

Далее вдоль оси координат введём единичные ортогональные векторы. В физике их принято обозначать i, j, k .



Также учтём, что $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}) - \text{const}$. В физике принято брать именно правую тройку таких векторов. Следовательно, можем представить радиус-вектор в следующем виде:

$$\vec{r} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} + z \cdot \vec{k}$$

Тогда выразим скорость в следующем виде:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \cdot \vec{i} + \frac{dy}{dt} \cdot \vec{j} + \frac{dz}{dt} \cdot \vec{k}$$

А теперь, имея всё необходимое, можем выразить ускорение:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}$$

Также выразим, что такое изменение радиус-вектора, изменение скорости:

$$\Delta \vec{r} = \int \vec{v} dt$$

$$\Delta \vec{v} = \int \vec{a} dt$$

$$\Delta \vec{r} = \sum \vec{v}_i \Delta t$$

$$\Delta \vec{v} = \sum \vec{a}_i \Delta t$$

Определение 1.4. Рассмотрим следующие модельные упрощения:

- 1) материальная точка (малое тело с какой-то массой)
- 2) классическая физика
- 3) инерциальная система отсчёта

Замечание 1.2. В пункте 2) мы не рассматриваем квантовую механику, специальную теорию относительности и общую теорию относительности. Под классической физикой имеется в виду, что мы живём в евклидовом пространстве.

А теперь зададимся вопросом что такое, например, время? Просто так дать определение времени мы не можем. На самом деле, понятие приобретает смысл, когда его можно измерить.

Определение 1.5. Время – число отсчётов эталонного колебательного процесса.

Определение 1.6. *Свойства классического пространства и времени:*

- *Время:*
 - *1-мерно, однонаправлено*
 - *однородно*
- *Пространство:*
 - *3-мерно*
 - *однородно*
 - *изотропно*
 - *линейно*
- *Время и пространство «абсолютны» (= не зависят от системы отсчёта)*

2 Законы динамики

- **Закон инерции (1-ый закон Ньютона)**

В инерциальных системах отсчёта тела, не взаимодействующие с другими телами, движутся равномерно и прямолинейно (или остаются в покое).

Небольшая история: Галилей предположил, что пространство пустое, в нём ничего нет и никакие тела не взаимодействуют, а соответственно нет взаимодействия $\Rightarrow \vec{v} = const$.

Заметим, что базовая формулировка закона такая: Существуют инерциальные системы отсчёта, в которых тела, не взаимодействующие с другими телами, движутся равномерно и прямолинейно (или остаются в покое).
- **Закон земного тяготения Галилея**

Без воздействия воздуха все тела падали бы вниз на землю с одинаковым ускорением $g \approx 9,81$ м/с² (без влияния воздуха, других тел и так далее).